

Date de préparation 23-janv.-2009

Date de révision 22-sept.-2023

Numéro de révision 8

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Description du produit:	3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%
Cat No. :	109790000
Synonymes	m-Chloroperbenzoic acid; m-CPBA; MCPBA
Numéro CAS	937-14-4
Formule moléculaire	C7 H5 Cl O3
Numéro d'enregistrement REACH	01-2120794224-51

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée	Substances chimiques de laboratoire. Intermédiaire chimique. Voir l'annexe pour la liste complète.
Secteur d'utilisation	SU3 - Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels SU9 - Fabrication de substances chimiques fines SU24 - Recherche et développement scientifique
Catégorie de produit	PC21 - Substances chimiques de laboratoire
Catégories de processus	PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable PROC9 - Transfert d'une substance ou d'un mélange dans de petits conteneurs (ligne spécialisée dans le remplissage, y compris le pesage) PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégorie de rejet dans l'environnement	ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs ERC8b - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts ERC6a - Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)
Utilisations déconseillées	Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société

Entité de l'UE / nom commercial

Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Entité britannique / nom commercial

Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Distributeur suisse - Fisher Scientific AG

Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
Tél: +41 (0) 56 618 41 11
e-mail - infoch@thermofisher.com

Adresse e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59
24 heures sur 24 et 7 jours sur

Pour la Belgique Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

Pour les clients en Suisse:

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

Dangers physiques

Peroxydes organiques

Type D (H242)

Dangers pour la santé

Toxicité aiguë par voie orale
Corrosion/irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation cutanée

Catégorie 4 (H302)
Catégorie 1 C (H314)
Catégorie 1 (H318)
Catégorie 1 (H317)

Dangers pour l'environnement

Toxicité aquatique aiguë
Toxicité aquatique chronique

Catégorie 1 (H400)
Catégorie 1 (H410)

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

2.2. Éléments d'étiquetage



FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

- H242 - Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
- H302 - Nocif en cas d'ingestion
- H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
- H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence

- P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer
- P220 - Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles
- P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
- P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir
- P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher
- P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
- P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

2.3. Autres dangers

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB)

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Composant	Numéro CAS	N° CE	Pour cent en poids	CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	EEC No. 213-322-3	70-76	Org. Perox D (H242) Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1C (H314) Skin Sens. 1 (H317) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	EEC No. 208-618-4	<20	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Water	7732-18-5	231-791-2	>17	-

Composant	Limites de concentration spécifiques (SCL)	Facteur M	Notes sur les composants
3-Chloroperoxybenzoic acid	-	1	-

Numéro d'enregistrement REACH	01-2120794224-51
-------------------------------	------------------

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux	Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter immédiatement un médecin.
Contact oculaire	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage.
Contact cutané	Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements contaminés. Consulter immédiatement un médecin.
Ingestion	Consulter immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir. Boire beaucoup d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.
Inhalation	Transporter la victime à l'air frais. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié.
Protection individuelle du personnel de premiers secours	Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin Traiter les symptômes.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Dioxyde de carbone (CO₂), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool.

Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Aucune information disponible.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours d'eau.

Produits dangereux résultant de la combustion

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO₂), Chlorure d'hydrogène gazeux.

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Balayer et évacuer à la pelle dans des récipients adaptés à l'élimination. Éviter la formation de poussières.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les poussières. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Tenir réfrigéré. Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. Lieu pour matière corrosive.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les limites d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

Component	Effet aigu local (Dermale)	Effet aigu systémique (Dermale)	Les effets chroniques local (Dermale)	Les effets chroniques systémique (Dermale)
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)				DNEL = 0.75mg/kg bw/day

Component	Effet aigu local (Inhalation)	Effet aigu systémique (Inhalation)	Les effets chroniques local (Inhalation)	Les effets chroniques systémique (Inhalation)
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)				DNEL = 2.64mg/m ³

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

Component	Eau douce	Des sédiments d'eau douce	Eau intermittente	Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	Des sols (agriculture)
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)	PNEC = 0.45µg/L	PNEC = 22.2µg/kg sediment dw	PNEC = 4.5µg/L	PNEC = 2mg/L	PNEC = 4.17µg/kg soil dw

Component	Eau de mer	Des sédiments d'eau marine	Eau de mer intermittente	Chaîne alimentaire	Air
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)	PNEC = 45ng/L	PNEC = 2.22µg/kg sediment dw	PNEC = 0.45µg/L		

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

Protection des mains Gants de protection

Matériau des gants	Le temps de passage	Épaisseur des gants	La norme européenne	Commentaires à gants
Caoutchouc nitrile Néoprène Caoutchouc naturel PVC	Voir les recommandations du fabricant	-	EN 374	(exigence minimale)

Protection de la peau et du corps Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

Protection respiratoire En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants. Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

À grande échelle / utilisation d'urgence Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience
Type de filtre recommandé : Filtre à particules conforme à EN 143

À petite échelle / utilisation en laboratoire Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience
Demi-masque recommandée: - Filtrage des particules: EN149: 2001
Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	pâte Solide	
Aspect	Blanc cassé	
Odeur	Léger/légère	
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible	
Point/intervalle de fusion	92 - 94 °C / 197.6 - 201.2 °F	
Point de ramollissement	Aucune donnée disponible	
Point/intervalle d'ébullition	264 °C / 507.2 °F	Estimé
Inflammabilité (Liquide)	Sans objet	Solide
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune information disponible	
Limites d'explosivité	Aucune donnée disponible	
Point d'éclair	Sans objet	Méthode - Aucune information disponible

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Température d'auto-inflammabilité	Aucune donnée disponible	
Température de décomposition	> 88°C	
Température de décomposition auto-accélérée (TDAA)	55°C	
pH	4.5	sat.aq.sol
Viscosité	Sans objet	Solide
Hydrosolubilité	Faiblement soluble	
Solubilité dans d'autres solvants	Aucune information disponible	
Coefficient de partage (n-octanol/eau)		
Composant	log Pow	
3-Chloroperoxybenzoic acid	1.03	
Benzoic acid, 3-chloro-	2.7	
Pression de vapeur	23 hPa @ 20 °C	
Densité / Densité	0.56	
Densité apparente	Aucune donnée disponible	
Densité de vapeur	Sans objet	Solide
Caractéristiques des particules	Aucune donnée disponible	

9.2. Autres informations

Formule moléculaire	C7 H5 Cl O3
Masse molaire	172.57
Taux d'évaporation	Sans objet - Solide

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Oui

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales. Peroxyde organique. Une décomposition dangereuse peut se produire.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse	Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.
Réactions dangereuses	Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur. températures supérieures à 35°C - SADT = 55°C.

10.5. Matières incompatibles

Agent réducteur. Matière combustible. Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Chlorure d'hydrogène gazeux.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Informations sur le produit

a) toxicité aiguë; Oral(e)	Catégorie 4
-------------------------------	-------------

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Cutané(e)
Inhalation

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Données toxicologiques pour les composants

Composant	DL50 oral	DL50 dermal	LC50 (CL50) par inhalation
3-Chloroperoxybenzoic acid	1807 mg/kg (Rat)	-	-
Water	-	-	-

b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Catégorie 1 C

Les méthodes de surveillance
Espèce utilisée pour le test
Effet observé

OCDE 404
lapin
Provoque de sévères irritations et/ou brûlures

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;

Catégorie 1

Les méthodes de surveillance
Espèce utilisée pour le test
Effet observé

OCDE 405
lapin
PROVOQUE DES BRÛLURES OCULAIRES (SÉVÈRES)

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire
Peau

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Catégorie 1

Aucune information disponible

e) mutagénicité sur les cellules germinales;

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

f) cancérogénicité;

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit

g) toxicité pour la reproduction;

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Organes cibles

Aucun(e) connu(e).

j) danger par aspiration;

Sans objet
Solide

Symptômes / effets, aigus et différés

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage.

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

Composant	Poisson d'eau douce	Puce d'eau	Algues d'eau douce
3-Chloroperoxybenzoic acid	LC50 (96h): 0.45 mg/l (Cyprinus carpio) OECD Guideline 203		EC50 (72h): 0.49 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201

Composant	Microtox	Facteur M
3-Chloroperoxybenzoic acid		1

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance

peuvent persister, d'après les informations fournies.

Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable; Il est possible que la substance soit sujette à bioaccumulation

Composant	log Pow	Facteur de bioconcentration (BCF)
3-Chloroperoxybenzoic acid	1.03	Aucune donnée disponible
Benzoic acid, 3-chloro-	2.7	Aucune donnée disponible

12.4. Mobilité dans le sol

Improbable tout déversement de pénétrer dans le sol . Mobilité peu probable dans l'environnement du fait de sa faible solubilité dans l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Déchets de résidus/produits non utilisés	Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.
Emballages contaminés	Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Le code européen des déchets	D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.
Autres informations	Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les organismes aquatiques. Éviter tout contact avec l'eau.
Ordonnance suisse sur les déchets	L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numéro ONU	UN3106
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID)
Nom technique	3-Chloroperoxybenzoic acid
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	5.2
14.4. Groupe d'emballage	

ADR

14.1. Numéro ONU	UN3106
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID)
Nom technique	3-Chloroperoxybenzoic acid
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	5.2
14.4. Groupe d'emballage	

IATA

14.1. Numéro ONU	UN3106
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (3-Chloroperoxybenzoic acid)
Nom technique	3-Chloroperoxybenzoic acid
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	5.2
14.4. Groupe d'emballage	

14.5. Dangers pour l'environnement	Dangereux pour l'environnement Ce produit est un polluant marin selon les critères de l'IMDG/IMO
---	---

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Pas de précautions spéciales requises.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI Non applicable, les produits emballés

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Composant	Numéro CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	213-322-3	-	-	-	X	KE-05526	X	X
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	208-618-4	-	-	X	X	-	X	X
Water	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-

Composant	Numéro CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Australie)	NZIoC	PICCS
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Water	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Sans objet

Composant	Numéro CAS	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	-	-	-
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	-	-	-
Water	7732-18-5	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Composant	Numéro CAS	La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs	Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité
3-Chloroperoxybenzoic acid	937-14-4	Sans objet	Sans objet
Benzoic acid, 3-chloro-	535-80-8	Sans objet	Sans objet
Water	7732-18-5	Sans objet	Sans objet

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Réglementations nationales

Classification allemande WGK

Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = non dangereux pour les eaux (auto-classification)

Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

Component	Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81)	Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV)	Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
3-Chloroperoxybenzoic acid 937-14-4 (70-76)	Substances interdites et réglementées		

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Un rapport sur la sécurité chimique Évaluation / (CSA / CSR) a été menée Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H242 - Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Légende

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

DSL/NDL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

WEL - Limite d'exposition en milieu de travail

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Moyenne pondérée dans le temps

CIRC - Centre international de recherche sur le cancer

FICHES DE DONNEES DE SECURITE

3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%

Date de révision 22-sept.-2023

(Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

DNEL - Dose minimale pour un risque acceptable

RPE - Équipement de protection respiratoire

LC50 - Concentration létale à 50%

NOEC - Concentration sans effet observé

PBT - Persistante, bioaccumulable, toxique

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

LD50 - Dose létale à 50%

EC50 - Concentration efficace 50%

POW - Coefficient de partage octanol: eau

vPvB - très persistantes et très bioaccumulables

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation de coopération et de développement économiques

BCF - Facteur de bioconcentration (FBC)

Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

ATE - Estimation de la toxicité aiguë

COV - (composés organiques volatils)

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)

1272/2008 [CLP]:

Dangers physiques

D'après les données d'essai

Dangers pour la santé

Méthode de calcul

Dangers pour l'environnement

Méthode de calcul

Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-œils et de douches de sécurité.

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

Date de préparation

23-janv.-2009

Date de révision

22-sept.-2023

Sommaire de la révision

Sans objet.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .

Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

Fin de la Fiche de données de sécurité

Annexe à la Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 [REACH]

m-Chloroperoxybenzoic acid (MCPBA) - Exposure Scenarios

Numéro CAS 937-14-4	Numéro d'enregistrement REACH 01-2120794224-51-0000	N° CE 213-322-3
-------------------------------	---	---------------------------

Vue d'ensemble des scénarios d'exposition				
Titre	Secteur d'utilisation	Catégories de processus	Catégorie de rejet dans l'environnement	ES Identifier
Formulation de préparations et/ou reconditionnement	Utilisation sur des sites industriels - Utilisation industrielle de la substance en tant qu'oxydant en synthèse organique	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15	ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs	ES1-F1 MCPBA
Utilisation en laboratoire	Utilisation répandue par les professionnels - Utilisation comme réactif de laboratoire par les utilisateurs professionnels	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 15	ERC8b - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts	ES2-L1 MCPBA

Scénario d'exposition

ES1 Synthesis/formulating/re-packing of MCPBA - ES1-F1 MCPBA

Section 1 - Identification de l'utilisation

Groupe d'utilisateurs principaux	Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Type	travailleur
Processus, tâches, activités couvertes	Fabrication ou utilisation en tant que produit chimique intermédiaire ou agent de traitement ou agent d'extraction. Chargement (y compris bateau/péniche, wagon/camion et récipient vrac intermédiaire) et reconditionnement (y compris en fûts et en petits emballages) de la substance, y compris son échantillonnage, son stockage, son déchargement, sa distribution et les activités de laboratoire correspondantes
Secteurs d'utilisation	SU3 - Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition PROC5 - Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants) PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées PROC8b - Transfert de substance ou de préparations (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
 PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Catégories de rejet dans l'environnement

ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Section 2 - Conditions opératoires et mesures de gestion des risques

Caractéristiques du produit

État physique Solide pâte
 pH 4.5
 Hydrosolubilité 7961mg/L at 25°C
 Pression de vapeur 0.373Pa @ 25 °C
 Volatilité Très faible

Englobe les concentrations jusqu'à 100 %

(Imported product is typically 98.8% of 3- Chloroperoxybenzoic acid (72%) balanced with 3-Chlorobenzoic acid (8.8%) and Water (18%))

Section 2.1 - Contrôle de l'exposition de l'environnement

Catégories de rejet dans l'environnement

ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Contrôle de l'exposition de l'environnement

N'est pas facilement biodégradable

Quantité annuelle utilisée dans l'UE 97.9 t/a

Quantité annuelle par site 3.916 t/d

Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques

Jours d'émission 25
 Dilution dans les eaux réceptrices (eau douce ou eau de mer) 18000 m³/d

Autres conditions opératoires d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement

Jours d'émission 25
 Déversement d'une fraction dans l'air depuis le processus (rejet initial avant RMM) $7.3 \times 10^{-3}\%$
 Déversement d'une fraction dans les eaux usées depuis le processus (rejet initial avant RMM) 94.61%
 Déversement d'une fraction dans le sol depuis le processus (rejet initial avant RMM) 5.387%

Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées municipales

Débit supposé de l'usine de traitement des eaux usées domestiques 2000 m³/d
 Fraction d'efficacité d'élimination (externe ; Standard effectiveness 5.394% usine de traitement des eaux usées)

Gestion des déchets

Air ERC release factor 0.1%
 Eau $1.75 \times 10^{-5}\%$
 Débit supposé de l'usine de traitement des eaux usées sur site
 Terrestre 0.025%

Section 2.2 - Contrôle de l'exposition des travailleurs

Informations générales sur l'estimation de l'exposition

Fabriqués et transformés sur des sites industriels selon des procédés continus fermés sans possibilité d'exposition ou avec une possibilité occasionnelle d'exposition dans des conditions contrôlées, p. Ex. pendant l'entretien, l'échantillonnage ou le déchargement du matériau.

Contrôle de l'exposition du travailleur

Catégories de processus	PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Quantités utilisées	97.9 t/y
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Fréquence d'utilisation	25 jours par an
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler la substance en système fermé Utilisation de circuits de transfert de liquides fermés entre le stockage et les équipements de production (par exemple ajouts mesurés par tuyau ou pompe) Échantillonner en boucle fermée ou à l'aide de tout autre système évitant l'exposition
Conditions techniques et mesures de contrôle de la dispersion de la source vers le travailleur	Mettre en œuvre l'opération dans des conditions confinées
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Use chemically resistant gloves conforming to EN374 Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle -----
Catégories de processus	PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Conditions techniques et mesures de contrôle de la dispersion de la source vers le travailleur	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction - efficacité d'au moins [%] : 90
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle -----
Catégories de processus	PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 90%
Conditions et mesures liées à la	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation

protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	-----
Catégories de processus	PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 90%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	-----
Catégories de processus	PROC5 - Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	Éviter toute utilisation supérieure à 4 heures
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<= 40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 90%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présume l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	-----
Catégories de processus	PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 4 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application	1-3

(renouvellements d'air par heure) Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Manipuler sous hotte à confinement à ventilation par aspiration - efficacité d'au moins [%] : 90% Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle

Catégories de processus Englobe les concentrations jusqu'à Durée d'exposition Utilisation intérieure/extérieure Présuppose une température de processus ne dépassant pas Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure) Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	PROC8b - Transfert de substance ou de préparations (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées 100% Éviter toute activité impliquant une exposition d'une durée supérieure à 4 heures Intérieur <=40°C 1-3 Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle

Catégories de processus Englobe les concentrations jusqu'à Durée d'exposition Utilisation intérieure/extérieure Présuppose une température de processus ne dépassant pas Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure) Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) 100% < 8 hour(s) Utilisation intérieure <=40°C 1-3 Remplir les récipients/boîtes métalliques au niveau de points de remplissage dédiés sous ventilation d'extraction locale Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 90% Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle

Catégories de processus Englobe les concentrations jusqu'à Durée d'exposition Utilisation intérieure/extérieure Présuppose une température de processus ne dépassant pas Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la	PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire 100% < 8 hour(s) Intérieur <=40°C 1-3

manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante - efficacité d'au moins [%] : 90
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Pré suppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle

Contrôle de l'exposition des consommateurs Non destiné à l'usage du consommateur

Section 3 - Estimation d'exposition

Environnement

Catégories de rejet dans l'environnement

ERC6b - Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Concentration prévisible sans effet (PNEC) - Voir les valeurs ci-dessous

Eau douce	0.000045 mg/l	Eau de mer	0.00000045 mg/l
Des sédiments d'eau douce	0.000222 mg/kg dw	Des sédiments d'eau marine	0.0000222 mg/kg dw
Eau intermittente	0.00045 mg/l	Des sols (agriculture)	0.000417 mg/kg dw
Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	2 mg/l		

Environnement	niveau d'exposition théorique	Rapport de caractérisation des risques (RCR)
Eau douce	3.86×10^{-5} mg/l	0.086
Eau de mer	3.85×10^{-6} mg/l	0.086
Sédiments d'eau douce	1.91×10^{-3} mg/kg dw	0.086
Sédiments marins	1.9×10^{-4} mg/kg dw	0.086
Usine de traitement des eaux usées urbaines	3.24×10^{-4} mg/l	<0.01
Terrestre	3.14×10^{-4} mg/kg dw	0.075
Air	7.46×10^{-5} mg/m ³	<0.01

Méthode de calcul - EUSES 2.1

Remarques

Aucune valeur de PEC significative n'est indiquée pour l'échelle régionale, même dans les hypothèses prudentes de l'évaluation EUSES de niveau 2. Toutes les CEE calculées sont inférieures à la CESE pertinente et aucune évaluation ou amélioration supplémentaire n'est requise.

Santé

Niveau dérivé sans effet (DNEL) - Voir le tableau pour les valeurs

Voie d'exposition	Effet aigu (local)	Effet aigu (systémique)	Les effets chroniques (local)	Les effets chroniques (systémique)
Oral(e) Cutané(e) Inhalation				0.75 mg/kg bw/day 2.64 mg/m ³

Estimation d'exposition

Ouvriers

Catégories de processus	Voie d'exposition	niveau d'exposition théorique	Rapport de caractérisation des risques (RCR)
PROC1 - Utilisation dans des processus	Travailleur – inhalation, long	0.01 mg/m ³	<0.01

fermés, exposition improbable	terme – locale et systémique	0.04 mg/m ³	
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique		
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.034 mg/kg bw/day	0.045
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	9.92 x 10 ⁻³ mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	9.92 x 10 ⁻³ mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.049
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	1 x 10 ⁻³ mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	4 x 10 ⁻³ mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.137 mg/kg bw/day	0.183
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.183
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.01 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.04 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, court terme – systémique	0.069 mg/kg bw/day	0.092
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.096
PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.05 mg/m ³	0.019
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.2 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.343 mg/kg bw/day	0.457
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.05 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.05 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.476
PROC5 - Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.03 mg/m ³	0.011
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.2 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.411 mg/kg bw/day	0.548
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.06 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.06 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.56
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.03 mg/m ³	0.011

non spécialisées	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.2 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.411 mg/kg bw/day	0.548
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.03 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.03 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.56
PROC8b - Transfert de substance ou de préparations (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	3 x 10 ⁻³ mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.02 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.411 mg/kg bw/day	0.548
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.03 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.03 mg/cm ²	
PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.549
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.01 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.04 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.343 mg/kg bw/day	0.457
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.05 mg/cm ²	
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.05 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.461
	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.01 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.04 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.068 mg/kg bw/day	0.091
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.094

Méthode de calcul Le logiciel ECETOC TRA a été utilisé pour estimer les expositions sur le lieu de travail, sauf indication contraire

Voie d'exposition

L'évaluation du danger est principalement basée sur les propriétés corrosives et sensibilisantes de la substance et l'exposition doit être bien contrôlée

Remarques

Il n'est pas attendu que les expositions prévues dépassent les DN(M)EL lorsque les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation décrites en Section 2 sont appliquées

Section 4 - Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition

Modèle EUSES utilisé

Modèle ECETOC TRA utilisé

Voir la fiche de renseignements sur les classes SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>) pour plus de détails sur les technologies de mise à l'échelle et de contrôle

Il n'est pas attendu que les expositions prévues dépassent les limites d'exposition en vigueur (décrites dans la section 8 de la FDS) lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion des risques décrites dans la section 2 sont appliquées

Guide de l'ECHA pour les utilisateurs en aval

Annexe à la Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 [REACH]

m-Chloroperoxybenzoic acid (MCPBA) - Exposure Scenarios

Numéro CAS 937-14-4	Numéro d'enregistrement REACH 01-2120794224-51-0000	N° CE 213-322-3
------------------------	--	--------------------

Scénario d'exposition

ES2 Laboratory Use of MCPBA - ES2-L1 MCPBA

Section 1 - Identification de l'utilisation

Groupe d'utilisateurs principaux	Utilisations professionnelles : Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
Type Processus, tâches, activités couvertes	travailleur Réactif de laboratoire et solvant impliquant le transvasement de grands conteneurs vers des conteneurs plus petits et inversement.
Secteurs d'utilisation	SU24 - Recherche et développement scientifique SU20 - Services de santé SU0 - Autre
Catégories de processus	PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition PROC5 - Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants) PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées PROC8b - Transfert de substance ou de préparations (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	ERC8b - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

Section 2 - Conditions opératoires et mesures de gestion des risques

Caractéristiques du produit	
État physique	Solide pâte
pH	4.5
Hydrosolubilité	7961mg/L at 25°C
Pression de vapeur	0.373Pa @ 25 °C
Volatilité	Très faible
Englobe les concentrations jusqu'à 100 %	

(Imported product is typically 98.8% of 3- Chloroperoxybenzoic acid (72%) balanced with 3-Chlorobenzoic acid (8.8%) and Water (18%))

Section 2.1 - Contrôle de l'exposition de l'environnement

Catégories de rejet dans l'environnement

ERC8b - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

Contrôle de l'exposition de l'environnement

N'est pas facilement biodégradable

Quantité annuelle utilisée dans l'UE 97.9 t/a

Quantité annuelle par site 5.38×10^{-5} t/d

Autres conditions opératoires d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement

Déversement d'une fraction dans l'air 0.1%

depuis le processus (rejet initial avant RMM)

Déversement d'une fraction dans les eaux 2%

usées depuis le processus (rejet initial avant RMM)

Déversement d'une fraction dans le sol 0%

depuis le processus (rejet initial avant RMM)

Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées municipales

Débit supposé de l'usine de traitement des 2000 m³/d

eaux usées domestiques

Fraction d'efficacité d'élimination (externe ; Standard effectiveness 5.394% usine de traitement des eaux usées)

Section 2.2 - Contrôle de l'exposition des travailleurs

Informations générales sur l'estimation de l'exposition

Ventilation par aspiration à la source (LEV) généralement requise pour une utilisation industrielle en intérieur.

Contrôle de l'exposition du travailleur

Catégories de processus	PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler la substance en système fermé Échantillonner en boucle fermée ou à l'aide de tout autre système évitant l'exposition
Conditions techniques et mesures de contrôle de la dispersion de la source vers le travailleur	Mettre en œuvre l'opération dans des conditions confinées
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle

Catégories de processus	PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée

Englobe les concentrations jusqu'à	maîtrisée
Durée d'exposition	100%
Utilisation intérieure/extérieure	< 8 hour(s)
Présume une température de processus ne dépassant pas	Intérieur
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	<=40°C
Conditions techniques et mesures de contrôle de la dispersion de la source vers le travailleur	1-3
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction - efficacité d'au moins [%] : 80
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle -----
Catégories de processus	PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 80%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle -----
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	
Catégories de processus	PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 4 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présume une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 80%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Les travailleurs impliqués dans la production, la manipulation, l'échantillonnage et le transfert de matériaux sont bien formés à ces procédures ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	

Catégories de processus	PROC5 - Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	Éviter toute utilisation supérieure à 1 heure
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Pré suppose une température de processus ne dépassant pas	<= 40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante ou sous ventilation d'extraction Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 80%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Pré suppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle

Catégories de processus	PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 1 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Pré suppose une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte à confinement à ventilation par aspiration - efficacité d'au moins [%] : 80%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	Pré suppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle

Catégories de processus	PROC8b - Transfert de substance ou de préparations (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	Éviter toute utilisation supérieure à 1 heure
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Pré suppose une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte à confinement à ventilation par aspiration - efficacité d'au moins [%] : 80
Conditions et mesures liées à la	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation

protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	

Catégories de processus	PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 4 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Utilisation intérieure
Présuppose une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Remplir les récipients/boîtes métalliques au niveau de points de remplissage dédiés sous ventilation d'extraction locale Ventilation par aspiration localisée - efficacité d'au moins 80%
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	

Catégories de processus	PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Englobe les concentrations jusqu'à	100%
Durée d'exposition	< 8 hour(s)
Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur
Présuppose une température de processus ne dépassant pas	<=40°C
Vitesse de ventilation de la pièce minimale pour la manipulation/l'application (renouvellements d'air par heure)	1-3
Mesures organisationnelles pour empêcher/limiter les rejets, la dispersion et l'exposition	Manipuler sous hotte aspirante - efficacité d'au moins [%] : 90
Conditions et mesures liées à la protection individuelle, à l'hygiène et à l'évaluation de la santé	Porter des gants de protection chimique (homologués EN 374) associés à une formation spécifique à l'activité Utiliser un écran facial, des lunettes à coques ou des lunettes de sécurité résistantes aux produits chimiques avec écrans latéraux en cas de risque de contact direct Présuppose l'implémentation d'une norme de base satisfaisante d'hygiène professionnelle
Conseils supplémentaires de bonnes pratiques au-delà du rapport sur la sécurité chimique selon REACH	

Contrôle de l'exposition des consommateurs	Non destiné à l'usage du consommateur
---	---------------------------------------

Section 3 - Estimation d'exposition

Environnement

Catégories de rejet dans l'environnement

ERC8b - Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts

Concentration prévisible sans effet (PNEC) - Voir les valeurs ci-dessous

Eau douce	0.000045 mg/l	Eau de mer	0.00000045 mg/l
Des sédiments d'eau douce	0.000222 mg/kg dw	Des sédiments d'eau marine	0.0000222 mg/kg dw
Eau intermittente	0.00045 mg/l	Des sols (agriculture)	0.000417 mg/kg dw
Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	2 mg/l		

<u>Environnement</u>	<u>niveau d'exposition théorique</u>	<u>Rapport de caractérisation des risques (RCR)</u>
Eau douce	5.72×10^{-5} mg/l	0.127
Eau de mer	5.71×10^{-6} mg/l	0.127
Sédiments d'eau douce	2.82×10^{-3} mg/kg dw	0.127
Sédiments marins	2.81×10^{-4} mg/kg dw	0.127
Usine de traitement des eaux usées urbaines	5.09×10^{-4} mg/l	<0.01
Terrestre	2.08×10^{-4} mg/kg dw	0.05
Méthode de calcul - EUSES 2.1		

Remarques

Aucune valeur de PEC significative n'est indiquée pour l'échelle régionale, même dans les hypothèses prudentes de l'évaluation EUSES de niveau 2. Toutes les CEE calculées sont inférieures à la CESE pertinente et aucune évaluation ou amélioration supplémentaire n'est requise.

Santé**Niveau dérivé sans effet (DNEL) - Voir le tableau pour les valeurs**

<u>Voie d'exposition</u>	<u>Effet aigu (local)</u>	<u>Effet aigu (systémique)</u>	<u>Les effets chroniques (local)</u>	<u>Les effets chroniques (systémique)</u>
Oral(e) Cutané(e) Inhalation				0.75 mg/kg bw/day 2.64 mg/m ³

**Estimation d'exposition
Ouvriers**

<u>Catégories de processus</u>	<u>Voie d'exposition</u>	<u>niveau d'exposition théorique</u>	<u>Rapport de caractérisation des risques (RCR)</u>
PROC1 - Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.01 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.04 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.034 mg/kg bw/day	0.045
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	9.92×10^{-3} mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	9.92×10^{-3} mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.049
PROC2 - Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	2×10^{-3} mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	8×10^{-3} mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.274 mg/kg bw/day	0.183
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.04 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.04 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.366
PROC3 - Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.02 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.08 mg/m ³	

	Travailleur – cutanée, court terme – systémique	0.138 mg/kg bw/day	0.184
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.04 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.04 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.192
PROC4 - Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.12 mg/m ³	0.045
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.8 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.412 mg/kg bw/day	0.549
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.06 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.06 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.594
PROC5 - Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.04 mg/m ³	0.015
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.8 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.274 mg/kg bw/day	0.366
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.04 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.04 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.381
PROC8a - Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.02 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.4 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.274 mg/kg bw/day	0.366
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.373
PROC8b - Transfert de substance ou de préparations (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.02 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.4 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.274 mg/kg bw/day	0.366
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.373
PROC9 - Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.06 mg/m ³	0.023

(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.4 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.412 mg/kg bw/day	0.549
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.06 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.06 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.572
PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire	Travailleur – inhalation, long terme – locale et systémique	0.02 mg/m ³	<0.01
	Travailleur – inhalation, court terme – locale et systémique	0.08 mg/m ³	
	Travailleur – cutanée, long terme – systémique	0.068 mg/kg bw/day	0.091
	Travailleur – cutanée, long terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – cutanée, court terme – locale	0.02 mg/cm ²	
	Travailleur – combinée, long terme – systémique		0.098

Méthode de calcul

Le logiciel ECETOC TRA a été utilisé pour estimer les expositions sur le lieu de travail, sauf indication contraire

Voie d'exposition

L'évaluation du danger est principalement basée sur les propriétés corrosives et sensibilisantes de la substance et l'exposition doit être bien contrôlée

Remarques

Il n'est pas attendu que les expositions prévues dépassent les DN(M)EL lorsque les mesures de gestion des risques/conditions d'exploitation décrites en Section 2 sont appliquées

Section 4 - Guide de vérification de conformité au scénario d'exposition

Modèle EUSES utilisé

Modèle ECETOC TRA utilisé

Voir la fiche de renseignements sur les classes SpERC (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>) pour plus de détails sur les technologies de mise à l'échelle et de contrôle

Il n'est pas attendu que les expositions prévues dépassent les limites d'exposition en vigueur (décrites dans la section 8 de la FDS) lorsque les conditions opératoires/mesures de gestion des risques décrites dans la section 2 sont appliquées

Guide de l'ECHA pour les utilisateurs en aval